



PROYECTO FINAL · CURSO DE IA

MealBoard

Planificación semanal de comidas, inventario y ahorro para personas que viven solas.

Lautaro Demonte · Desarrollo integral, producto, arquitectura, pruebas y documentación

Recurso	Acceso
Repositorio	github.com/LautyDe/Entrega-CursoIA
Aplicación publicada	mealboard-ai.lauty-d-p.chatgpt.site
Guion de demostración	Recorrido reproducible de tres minutos
Documentación	Arquitectura y anexos versionados

9	39	100%	0
AGENTES	PRUEBAS	REGLAS AUDITABLES	API DE LLM

Versión documentada: 19 de agosto de 2026



1. Proyecto, problema y público

MealBoard resuelve una dificultad concreta: planificar una semana de comidas cuando una sola persona debe coordinar inventario, vencimientos, presupuesto, preferencias, habilidades de cocina y promociones. El costo de equivocarse no es solo económico: también puede producir desperdicio o una recomendación incompatible con una alergia.

La propuesta combina una interfaz web instalable con un ciclo de nueve agentes determinísticos. No utiliza un LLM ni una API paga en producción. Esto permite explicar cada decisión y conservar una prioridad rígida: alergias y alimentos vencidos prevalecen sobre gustos, ahorro o velocidad.

Resultado entregado

- Aplicación responsive/PWA con autenticación por email y Google, onboarding y datos por usuario.
- Calendario semanal configurable por categoría: balanceado, fit/proteico, vegano, vegetariano, sin TACC y delicioso.
- Inventario, lista de compras, confirmación de comidas cocinadas y descuento de ingredientes.
- Calorías y macronutrientes básicos estimados para lo planificado y lo cocinado.
- Calendarios comunitarios reales en D1, con descripción y público recomendado.
- Mapa de supermercados cercanos y consulta acotada de beneficios públicos oficiales.

PWA	D1	OAuth	AR
EXPERIENCIA	PERSISTENCIA	ACCESO	CONTEXTO

Público objetivo

Personas adultas que viven solas en Argentina, cocinan con distintos niveles de experiencia y quieren reducir esfuerzo, gasto y desperdicio. La app evita exigir conocimientos técnicos y conserva confirmación humana para cambios importantes.

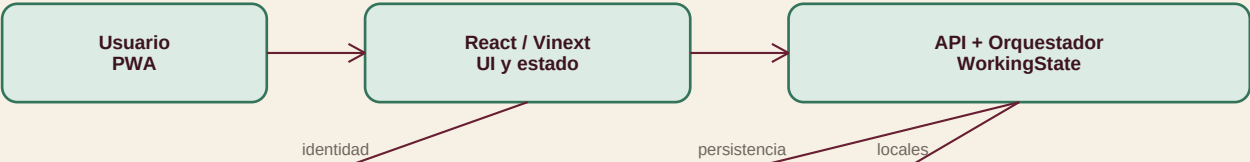
Alcance y honestidad de datos

Los precios del catálogo son demostrativos. Las publicaciones comunitarias sí provienen de usuarios autenticados. Las promociones públicas muestran fuente y vigencia cuando pueden verificarse, pero deben confirmarse antes de pagar porque cambian según entidad, sucursal y segmentación.

2. Arquitectura general

Separación entre interfaz, reglas agénticas, servicios tradicionales y persistencia.

INTERACCIÓN Y CONTROL



SERVICIOS Y PERSISTENCIA



Componente	Tipo	Responsabilidad
React + Vinext	Software tradicional	Interfaz, accesibilidad, validación visual y confirmaciones.
Orquestador	Control determinístico	Ejecuta nueve agentes en orden sin mutar el estado de entrada.
Agentes	IA simbólica / reglas	Observan, deciden y entregan resultados auditables.
Better Auth	Servicio de identidad	Email/contraseña, Google OAuth, sesión y recuperación.
Cloudflare D1	Persistencia principal	Usuarios, sesiones, estado privado y calendarios comunitarios.
localStorage	Respaldo local	Copia de continuidad; queda subordinada a D1 al autenticarse.
Overpass / OSM	Datos abiertos	Supermercados próximos, solo luego del permiso de ubicación.
Crawler oficial	Infraestructura acotada	Busca beneficios en dominios permitidos con límites y timeout.

La persistencia separa identidad y sesiones de los datos funcionales. Las rutas derivan la identidad desde la sesión y no confían en un identificador enviado por el navegador. La ubicación se usa de forma puntual y no se persiste.

3. Flujo de los nueve agentes

#	Agente	Observa	Decide / entrega
1	Captura	Perfil, inventario, comidas	Normaliza y separa urgentes/vencidos
2	Memoria	Evaluaciones previas	Recupera señales útiles
3	Análisis	Alergias, rechazos, equipos	Filtra recetas inseguras o inviables
4	Comunidad	Categoría/fuente real opcional	Transfiere orientación y etiquetas
5	Planificación	Candidatas, costo, urgencia	Asigna recetas a la semana
6	Recetas	Plan, nivel y equipos	Genera instrucciones adaptadas
7	Beneficios públicos	Medios y fuentes oficiales	Devuelve referencias verificables
8	Compras	Plan, stock, precios/promos	Calcula faltantes y costo
9	Evaluación	Plan completo	Revalida seguridad y presupuesto

Trazabilidad

OBSERVÓ Inventario, vencimientos, preferencias y restricciones confirmadas.	DECIDIÓ Descartar riesgos y ordenar opciones por reglas explícitas.	ENTREGÓ Una salida estructurada que el siguiente agente puede auditar.
---	---	--

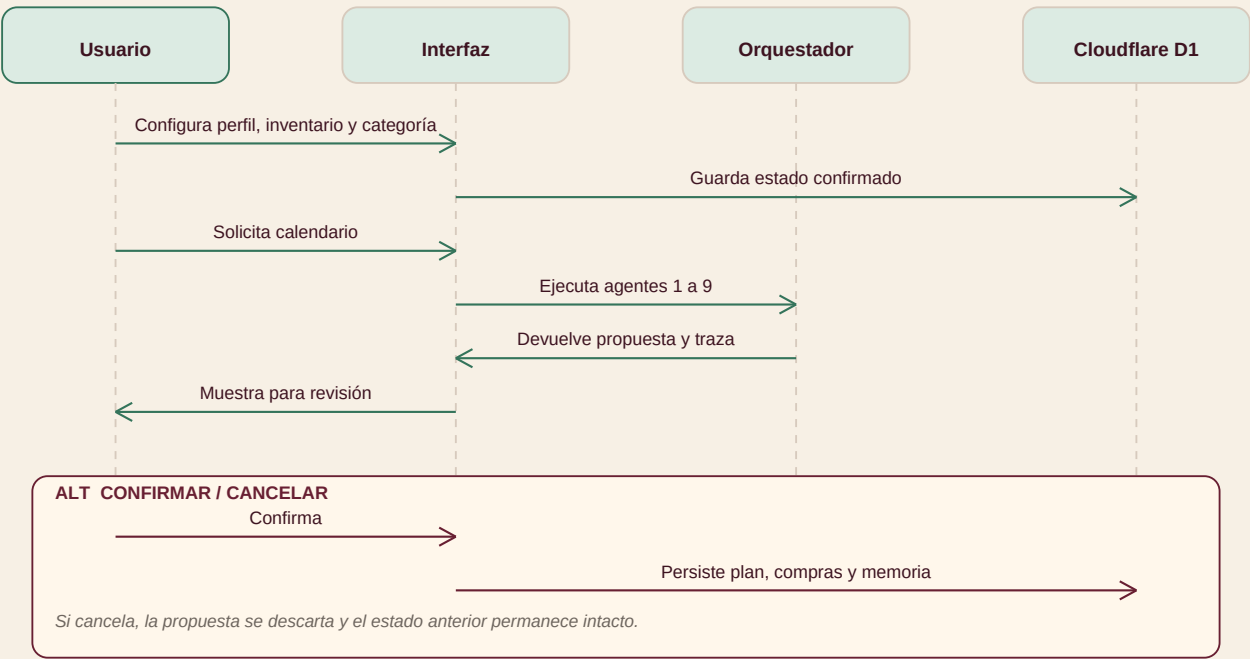
El objeto WorkingState se copia en cada agente, de modo que la ejecución sea predecible y fácil de probar.

Barreras de seguridad

- Validación previa: elimina vencidos y recetas incompatibles con alergias, rechazos, nivel y electrodomésticos.
- Validación posterior: Evaluación vuelve a revisar el plan antes de mostrarlo.
- Confirmación humana: la propuesta no modifica el calendario persistido hasta que el usuario la acepta.
- Promociones: solo computan ahorro si coinciden proveedor, tipo de medio y vigencia.

4. UML de secuencia y memoria persistente

Secuencia principal desde la configuración hasta la persistencia del calendario confirmado.



Qué se recuerda

- Perfil, preferencias, alergias, rechazos, equipos, presupuesto e inventario.
- Calendario confirmado, lista de compras, comidas cocinadas y totales nutricionales estimados.
- Evaluaciones y señales de semanas anteriores para ajustar variedad, velocidad y ahorro.
- El usuario puede consultar, corregir o eliminar la memoria desde la aplicación.

La memoria no autoriza a relajar una alergia. Las restricciones críticas se aplican nuevamente en cada ciclo.

5. Stack tecnológico y justificación

Tecnología	Uso	Por qué se eligió
TypeScript estricto	Dominio y contratos	Reduce estados inválidos entre agentes y API.
React 19	Interfaz	Componentes, estado y experiencia responsive.
Next.js 16 + Vinext	Rutas y compatibilidad	Modelo conocido de app/API con build sobre Vite.
Vite 8	Tooling	Desarrollo y compilación rápidos.
Cloudflare Workers	Runtime	Despliegue edge integrado con D1.
Cloudflare D1 + Drizzle	Datos	SQL administrado, tipado y adecuado al alcance multiusuario.
Better Auth	Autenticación	Email, OAuth, sesiones y hashes sin implementar criptografía propia.
Leaflet + OSM/Overpass	Mapa	Mapa accesible y datos abiertos sin servicio pago.
Resend	Emails	Verificación y recuperación; remitente sujeto a dominio autorizado.
Node test runner	Pruebas	Integración liviana con TypeScript y build real.
ESLint	Calidad	Reglas consistentes y detección temprana de errores.

Decisión central

El proyecto usa IA basada en reglas en lugar de un LLM. Para este dominio, la explicabilidad y el cumplimiento rígido de alergias y vencimientos tienen más valor que una respuesta creativa. También evita costo por token y dependencia de una clave paga.

EXPLICABLE

Cada decisión conserva una traza visible y reproducible.

PORTABLE

La PWA funciona en escritorio y celular sobre un único código.

SOSTENIBLE

No requiere una API paga ni costo variable por token.

6. Evidencia real: sesión autenticada

Recorrido realizado en producción el 19 de agosto de 2026.



Figura 1. Panel real del único usuario registrado. El recorte oculta el correo y conserva presupuesto, vencimientos, ahorro, navegación y calendario.

Qué demuestra

- La aplicación pública reconoce una sesión real y carga el estado asociado al usuario.
- El calendario muestra comidas, estado de cocción y estimaciones nutricionales por plato.
- Presupuesto, inventario, ahorro, compras y perfil están integrados en una misma experiencia responsive.

Privacidad de la evidencia

La sesión corresponde al usuario autorizado para esta entrega. El correo electrónico no se publica en las figuras; las capturas se limitan a los datos necesarios para demostrar el recorrido.

7. Evidencia real: categoría y agentes

La propuesta se generó en vivo y conservó la prioridad de seguridad.

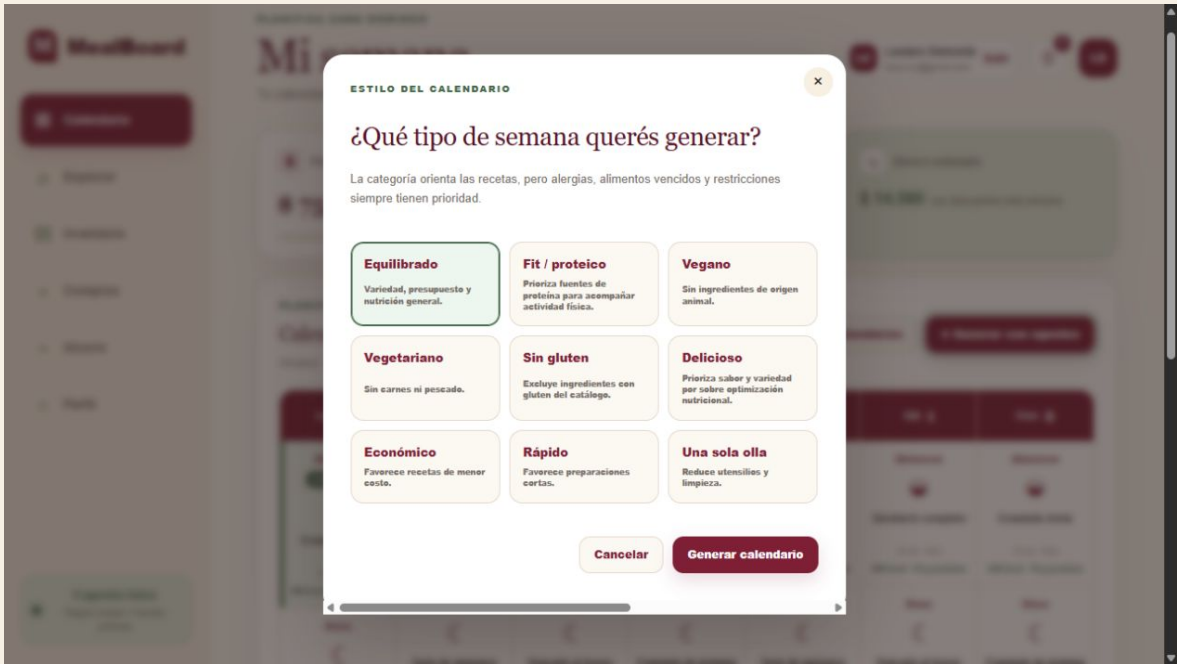


Figura 2. Selección de categoría. La UI aclara que alergias, vencimientos y restricciones conservan prioridad.

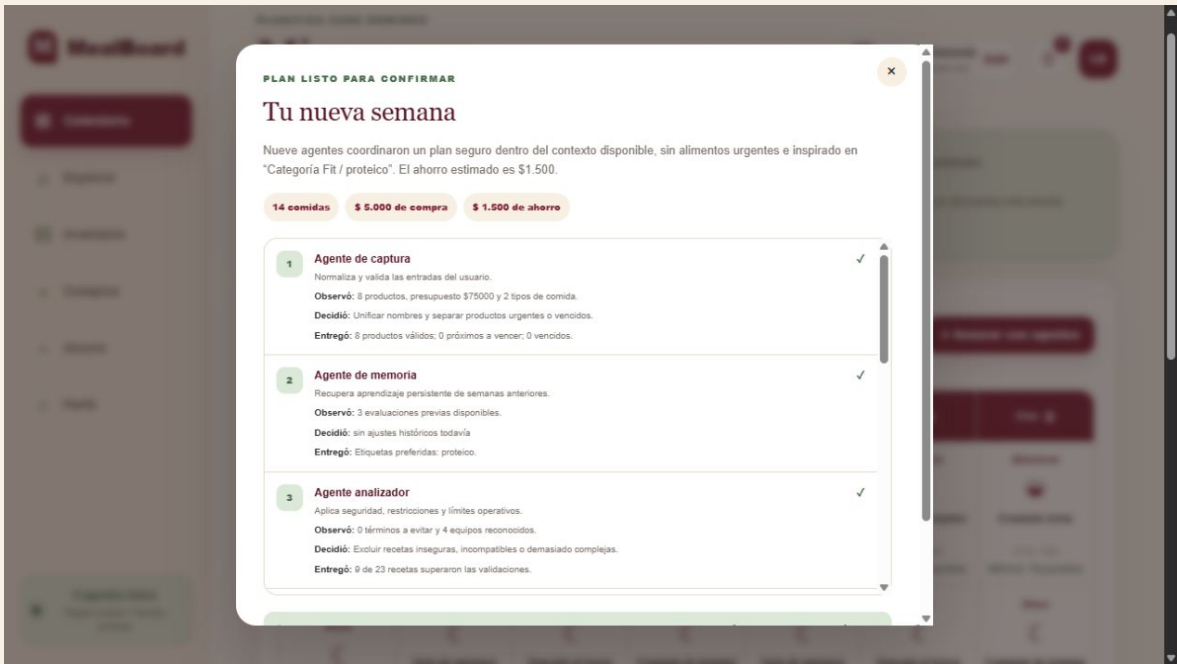


Figura 3. Propuesta Fit/proteica con métricas y traza Observó / Decidió / Entregó de los agentes.

8. Evidencia real: control humano

La interfaz expone la confirmación antes de aplicar calendario o consumo.

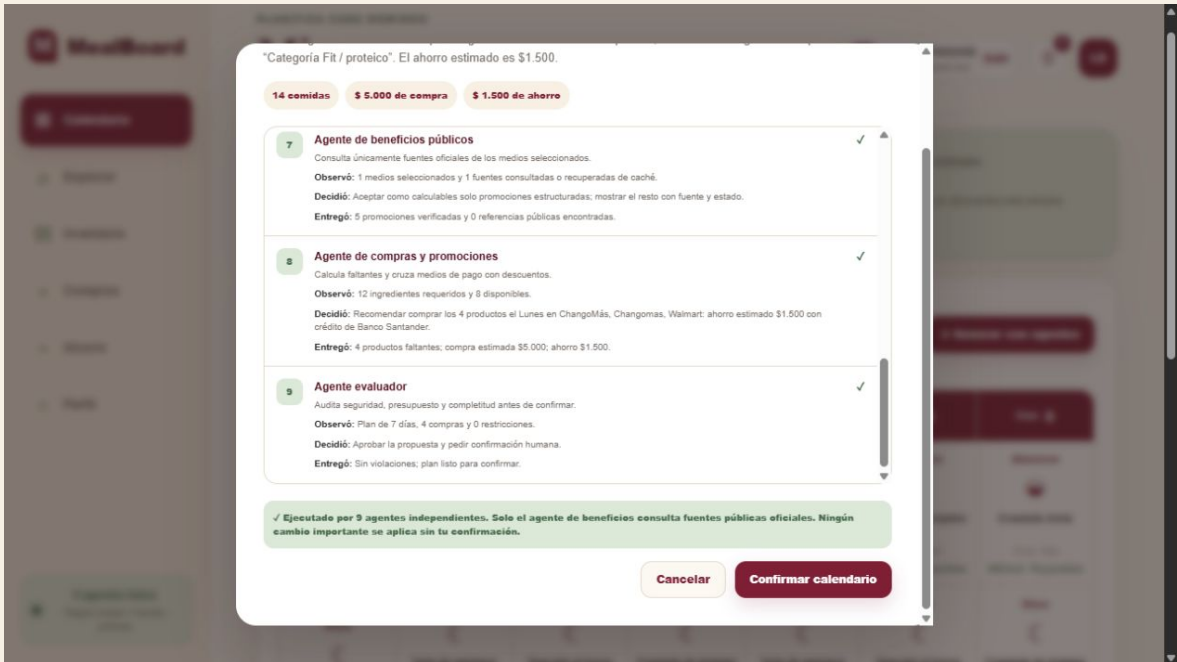


Figura 4. Los agentes 7, 8 y 9 verifican beneficios, compras y seguridad; la UI mantiene Cancelar y Confirmar calendario.



Figura 5. Antes de descontar stock, el usuario puede corregir productos y cantidades o dejar ingredientes sin descuento.

9. Resultados confirmados en la cuenta de prueba

Cambios persistidos y verificados después de cada confirmación.

Recorrido	Antes	Acción confirmada	Después
Calendario	\$75.000 disponibles	Aplicar plan Fit/proteico	\$70.000 · 14 comidas · compra \$5.000
Cocción	Lentejas 500 g · 0 kcal	Descontar 100 g	Lentejas 400 g · 245 kcal
Compra	4 pendientes · 8 productos	Finalizar 4 seleccionados	0 pendientes · 12 productos · +\$1.500
Evaluación	Sin cierre semanal	Guardar 1 comida y \$5.000	Evaluación y gusto persistidos
Comunidad	0 publicaciones reales	Publicar, puntuar y comentar	1 calendario · 5,0 (1) · 1 comentario
Pagos	1 medio	Guardar y consultar fuentes	4 medios configurados
Mapa	Sin consulta	Solicitar ubicación	Permiso negado; app operativa, sin persistencia

14	100 g	+\$1.500	5,0
COMIDAS	DESCONTADOS	AHORRO	VALORACIÓN

Confirmación observable

Cada resultado se comprobó después de la acción: el calendario actualizó presupuesto y lista; la cocción redujo stock y sumó nutrición; la compra incorporó productos; la evaluación y la memoria persistieron; la publicación recibió una interacción real.

Privacidad y falla controlada

La ubicación exacta no se registró. Cuando el navegador negó el permiso, MealBoard informó el estado y mantuvo disponibles las demás funciones. El detalle reproducible está en docs/evidencias/recorridos-confirmados.md.



10. Evidencia reproducible y calidad

La sesión autenticada documentada recorre: panel real → categoría → nueve agentes → control humano → confirmaciones de calendario, consumo, compra, evaluación y comunidad. Los resultados antes/después están versionados en **docs/evidencias/sesion-real.md** y **docs/evidencias/recorridos-confirmados.md**.

Cobertura automatizada

Suite	Qué verifica
rendered-html	Frontend renderizado, orquestación, restricciones y confirmación.
payments-and-persistence	Bancos, tipos de tarjeta, promociones compatibles y serialización.
promotion-discovery	Fuentes oficiales, extracción y límites de vigencia.
inventory-consumption	Corrección de cantidades, unidades y descuento sin stock negativo.
confirmed-actions	Efectos antes/después de confirmar consumo y compra.
nutrition	Cálculo nutricional por receta, comida y seguimiento cocinado.

39	6	0	1
CASOS	ARCHIVOS	FALLOS	BUILD REAL

Comandos de aceptación

```
npm run lint
npm test
npm run sites:build
npm run sites:validate
```

Criterios de aceptación

- Cero errores de lint y build reproducible.
- Todas las pruebas pasan, incluidas seguridad alimentaria, persistencia, pagos y nutrición.
- El artefacto de hosting valida antes del despliegue.
- README, arquitectura, evidencias e informe corresponden al mismo commit.



11. Evaluación UX con Nielsen

Heurística	Estado	Evidencia
Visibilidad del estado	Cumple	Carga, ciclo de agentes, resultados y notificaciones.
Mundo real	Cumple	Alacena, vencimiento, compras y medios argentinos.
Control y libertad	Cumple	Confirmar/cancelar, corregir consumo y eliminar memoria.
Consistencia	Cumple	Patrones estables de campos, botones y estados.
Prevención de errores	Cumple	Barreras dobles para alergias/vencimientos y stock.
Reconocer antes que recordar	Cumple	Selectores, chips, categorías y etiquetas visibles.
Flexibilidad	Parcial	Responsive/PWA; faltan atajos e importación masiva.
Estética minimalista	Cumple	Crema, bordo, verde y tareas agrupadas.
Recuperación de errores	Cumple	Mensajes para incompatibilidad, stock y fallas externas.
Ayuda	Parcial	README y ayuda contextual; falta tour integrado.

8	2	0	10
CUMPLE	PARCIAL	INCUMPLE	EVALUADAS

Conclusión UX

Cumple ocho de diez heurísticas y cumple parcialmente dos. Para el público objetivo resulta especialmente importante que las decisiones de seguridad se expliquen y que ninguna acción irreversible dependa de recordar comandos.

PRÓXIMO PASO Agregar un recorrido inicial integrado para la primera semana.	ACCESIBILIDAD Mantener foco visible, etiquetas y navegación por teclado.	MEDICIÓN Registrar éxito de tarea, errores y confianza percibida.
---	--	---

12. Público objetivo y feedback real

La evaluación se realizó desde el caso de uso de una persona que vive sola, compra en supermercados argentinos y usa la app principalmente desde el celular. El lenguaje evita tecnicismos; la geolocalización se pide cuando aporta valor; la corrección de ingredientes ocurre justo antes del descuento.

Feedback incorporado durante el desarrollo

Observación real	Cambio realizado	Aprendizaje
El buscador quedó más profesional visualmente pero dejó de devolver resultados.	Se restauró el comportamiento, se separó banco/tipo y se añadieron alias y pruebas.	Una mejora estética no puede degradar el flujo principal.
Galicia crédito y débito no mostraba supermercados con descuentos.	Se priorizaron fuentes de supermercados y se complementó con bancos.	La ausencia de resultados debe distinguirse de ausencia de beneficios.
Los calendarios comunitarios eran ficticios.	Se migraron a publicaciones reales en D1 con descripción y público.	Los datos sociales necesitan procedencia y privacidad explícitas.
Al cocinar, el inventario no reflejaba el consumo real.	Se agregó confirmación editable de ingredientes antes de descontar.	La última palabra sobre cantidades debe ser del usuario.

PERSONA Adulto que vive solo, compra en Argentina y usa el celular durante la tarea.	MOMENTO CRÍTICO Planificar, comprar o cocinar sin perder control sobre datos y cantidades.	SEÑAL DE ÉXITO Completa la tarea, entiende la recomendación y confía en la confirmación.
--	--	--

Próxima validación recomendada

Realizar cinco pruebas moderadas con personas que vivan solas: crear un plan, corregir un ingrediente, encontrar una promoción, publicar un calendario y borrar memoria. Medir éxito de tarea, tiempo, errores y confianza en las recomendaciones.

13. Ciberseguridad y privacidad

Riesgo	Control / decisión
Secretos OAuth/correo expuestos	.env ignorado y variables privadas de producción; rotación si se divulgan.
Acceso horizontal a otro usuario	La identidad se obtiene de la sesión, nunca de un userId enviado por el cliente.
Contraseñas comprometidas	Better Auth administra hashes; la app no almacena contraseñas en su estado.
Datos privados publicados	Comunidad excluye correo, inventario, alergias, ubicación y pagos.
Ubicación sin consentimiento	Permiso explícito, consulta puntual y sin persistencia.
Promoción falsa o vencida	Fuente/vigencia visibles; solo datos compatibles calculan ahorro.
Crawler abusivo / SSRF	HTTPS, dominios oficiales, misma raíz, profundidad, páginas y timeout limitados.
Recomendación alimentaria insegura	Validación antes/después y otra vez al publicar/adaptar.
Stock negativo	Unidades y máximos validados antes de descontar.
Inyección de prompt	No se ejecutan prompts ni LLM; entradas normalizadas como datos.

10	3	0	1
RIESGOS	CAPAS	SECRETOS PÚBLICOS	PRIORIDAD

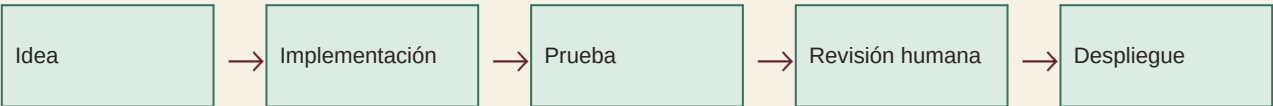
Prioridad

La seguridad alimentaria domina el ranking funcional. La aplicación nunca debe compensar una alergia o un vencimiento con ahorro, popularidad, gusto o rapidez.



14. Co-work con inteligencia artificial

Herramienta	Uso	Evaluación crítica
ChatGPT Work	Ideación y primeras iteraciones	Aceleró exploración; las ideas se verificaron en código.
Codex en VS Code	Implementación, pruebas, auth, D1, documentación y despliegue	Eficaz para recorrer el repo; requirió supervisión en OAuth y fuentes externas.
Gemini	Consultas puntuales y contraste	Segunda perspectiva; no integra el runtime.



Reflexión

Sin co-work con IA, integrar frontend, nueve agentes, persistencia, autenticación, mapas, promociones y pruebas habría requerido aproximadamente el doble de tiempo. La mayor ganancia fue mantener contexto entre módulos y automatizar verificaciones repetitivas.

La IA también falló: hubo una regresión del buscador bancario, supuestos demasiado optimistas sobre promociones públicas y documentación desactualizada. El proyecto mejoró cuando esos resultados se trataron como hipótesis y se contrastaron con pruebas, código, fuentes oficiales y feedback humano.

Criterio profesional

La IA fue copiloto de desarrollo, no fuente de verdad del dominio. Las decisiones sobre alergias, privacidad, autenticación, vigencia de promociones y publicación se fijaron mediante reglas explícitas y controles verificables.

PROPONER La IA acelera alternativas y tareas repetitivas.	VERIFICAR Pruebas y fuentes contrastan cada hipótesis relevante.	DECIDIR La responsabilidad final sigue siendo humana.
---	--	---

15. IA local: papel y aporte al usuario

1. Papel de un LLM/SLM local

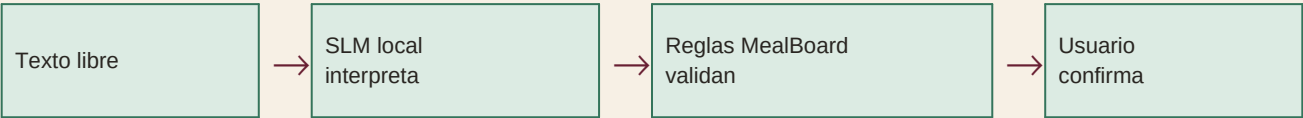
Un modelo pequeño local podría actuar como componente de soporte, no como autoridad sobre alergias o vencimientos. Interpretaría descripciones libres de inventario, resumiría feedback semanal y explicaría recetas con lenguaje flexible. Los nueve agentes determinísticos conservarían las decisiones críticas por ser auditables y reproducibles. No reemplazaría una API externa actual -MealBoard no consume un LLM en producción- sino que agregaría comprensión de lenguaje sin costo por token.

2. Aporte al usuario

El usuario podría escribir “me queda medio paquete de arroz y algo de pollo” o pedir una explicación adaptada a su experiencia. El procesamiento local mejoraría privacidad y funcionamiento sin internet para tareas de texto; mapa y promociones seguirían necesitando conexión. Toda propuesta pasaría después por las reglas de alergias, vencimientos y stock.

INTERPRETAR	EXPLICAR	RESUMIR
Convertir lenguaje cotidiano en datos estructurados.	Adaptar instrucciones al nivel de cocina del usuario.	Sintetizar feedback sin enviar texto sensible a la nube.

Arquitectura hipotética



El modelo local nunca escribe directamente en D1 ni decide una sustitución segura. Solo produce una propuesta estructurada que el motor de reglas valida.

16. IA local: aporte profesional y límites

3. Aporte profesional

Permitiría analizar localmente logs anonimizados, dificultades frecuentes y patrones de abandono sin enviar datos sensibles fuera de la organización. Facilitaría clasificar feedback, preparar reportes y probar nuevos flujos sin conexión. También exigiría evaluaciones propias para medir calidad, sesgos y errores en el dominio alimentario.

4. Limitaciones frente a la nube

La calidad depende de memoria, CPU o GPU. Un modelo pequeño comprende menos matices y puede inventar información; no debería calcular alergias, nutrición ni promociones sin validación posterior. Además hay que descargar, versionar, actualizar y monitorear el modelo. Una API cloud suele ofrecer mayor capacidad y mantenimiento centralizado, a cambio de costo, conexión y exposición de datos.

Criterio	SLM local	API cloud
Privacidad	Datos en el dispositivo	Datos salen al proveedor
Conectividad	Puede operar sin internet	Requiere conexión
Capacidad	Limitada por el equipo	Modelos más capaces
Operación	Descarga y mantenimiento propios	Servicio administrado

Experimento opcional

Ejecutar Ollama con un SLM y pedir una adaptación lingüística de receta, sin delegar decisiones de alergias. Capturar modelo, prompt, respuesta, hardware y tiempo. El experimento queda deliberadamente fuera del runtime publicado.

Conclusión

MealBoard ya cumple su objetivo mediante una arquitectura explicable, autenticada y persistente. El siguiente salto de calidad no depende de agregar generación libre, sino de validar con usuarios, ampliar datos oficiales estructurados y observar métricas de éxito sin comprometer privacidad.

Checklist para defensa oral

- Abrir repositorio y producción desde la portada.
- Explicar el problema y la prioridad de alergias/vencimientos.
- Mostrar el flujo de nueve agentes y una traza Observó/Decidió/Entregó.
- Completar el ciclo: generar, confirmar, cocinar, descontar y compartir.
- Cerrar con UX, seguridad, límites de datos y posible SLM local.